Documento

Manual de Administrador



Escuela: Ing. E. Latzina.

Materia: Prácticas Profesionalizantes.

Docente: Serrano Aaron, Moya Juan.

Alumnos: Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline.

Curso: 6°2°, T.M, C.

Ciclo Lectivo: 2026.

Tabla de Contenidos

Sistema de Gestión de Notas..... 3

1. Introducción..... 3

Objetivo del sistema.....3

Objetivo del manual..... 3

Alcance..... 3

Perfil del administrador..... 3

2. Acceso al sistema.....3

Procedimiento de inicio de sesión..... 3

Cierre de sesión.....4

3. Panel de Administración.....4

Estructura de la interfaz.....4

4. Gestión de Usuarios..... 4

4.1 Consulta de usuarios..... 4

4.2 Creación de usuarios.....5

Proceso automático tras el guardado:..... 5

4.3 Tipos de usuario (Roles).....5

4.4 Edición de usuarios.....5

4.5 Activar y desactivar usuarios..... 6

4.6 Restablecimiento de contraseña (Reset).....6

5. Gestión de Cursos..... 6

6. Gestión de Materias.....6

7. Gestión de Bloques (Bloques Académicos)..... 6

8. Gestión de Notificaciones y Correos..... 7

9. Auditoría..... 7

10. Seguridad..... 7

11. Permisos y Roles (Matriz de Control de Acceso).....7

12. Validaciones y Errores Administrativos.....10

13. Buenas Prácticas para el Administrador..... 11
14. Problemas Frecuentes..... 11

Sistema de Gestión de Notas

1. Introducción

Objetivo del sistema

El Sistema de Gestión de Notas (SGN) de la Escuela Ing. E. Latzina (ET35) es una plataforma web desarrollada para digitalizar, estructurar y centralizar la administración académica institucional. Permite la gestión segura de calificaciones, asistencias, ciclos lectivos, cursos, asignaturas y usuarios.

Objetivo del manual

Proporcionar una guía técnica y operacional dirigida exclusivamente al personal con rol Administrador (ADMIN), detallando los procedimientos, configuraciones, permisos y herramientas de supervisión necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Alcance

Este manual abarca las funciones administrativas implementadas en la plataforma:

- Gestión integral de usuarios (altas, modificaciones, bajas y reseteo de claves).
- Configuración de la estructura escolar (Cursos, Divisiones y Materias).
- Asignación de Bloques Académicos (vinculación entre Docentes, Cursos y Materias).
- Monitoreo de envíos de credenciales y auditoría de eventos.

Perfil del administrador

El usuario con rol ADMIN posee los privilegios más elevados dentro del SGN. Es responsable de la integridad de los datos, la alta inicial del personal y estudiantes, y la resolución de incidentes de acceso.

2. Acceso al sistema

Procedimiento de inicio de sesión

- Ingrese a la dirección URL oficial del SGN mediante un navegador web actualizado.
- Complete el campo Usuario / Correo Electrónico con la casilla institucional asignada.
- Ingrese su Contraseña personal.
- Presione el botón Iniciar Sesión.

Proceso de autenticación

El sistema valida las credenciales en el backend mediante comparación con hash BCrypt. Tras verificar la validez de los datos y confirmar que la cuenta posee el rol ADMIN y estado activo, emite un token de autenticación JWT y habilita el acceso al menú exclusivo de Administración.

Cierre de sesión

Para finalizar la sesión administrativa de forma segura: Haga clic en el ítem del menú en la esquina superior derecha que dice Cerrar Sesión. El sistema destruirá el token JWT activo y redirigirá la pantalla al inicio de sesión.

3. Panel de Administración

El panel de administración está diseñado para proporcionar un acceso rápido a todos los módulos de gestión.

Estructura de la interfaz

- Barra superior (Header): Identificación de la institución (Escuela Ing. E. Latzina), nombre del usuario administrador activo y botón de cierre de sesión. Además ítems de usuarios, cursos, materias, bloques y mails.
- Pantalla principal: Contiene los formularios, tablas, u otros acorde a qué se quiera mostrar.

4. Gestión de Usuarios

4.1 Consulta de usuarios

Permite explorar la base de datos completa de usuarios registrados.

- Búsqueda y filtros: Búsqueda por DNI, Apellido o filtrado rápido por Rol (ADMIN, OFICINA, PROFESOR, ALUMNO, PRECEPTOR, DIRECTIVO).
- Información visualizada: Apellido y Nombre, DNI, Correo Electrónico, Rol asignado, Estado de la cuenta (Activo / Inactivo) y Fecha de alta.

4.2 Creación de usuarios

Procedimiento para incorporar un nuevo usuario al SGN: Ingrese a Gestión de Usuarios y haga clic en Nuevo Usuario. Complete los datos obligatorios: nombre y apellido, CUIL, correo. Seleccione el rol del usuario. Presione Guardar Usuario.

Proceso automático tras el guardado:

- El sistema genera una contraseña temporal aleatoria.
- La contraseña se encripta mediante BCrypt en la base de datos PostgreSQL.
- El servicio Spring Mail envía un correo automático al usuario con la clave temporal.
- La cuenta queda con el atributo primerIngreso = true.
- Al intentar ingresar por primera vez, el sistema redirigirá obligatoriamente al usuario a /cambiar-password.

4.3 Tipos de usuario (Roles)

- ADMIN**:** Acceso total a configuraciones, tablas maestras, usuarios, bloques y logs de auditoría.
- OFICINA**:** Gestión de legajos, inscripciones de alumnos a cursos y emisión de constancias.
- PROFESOR**:** Ingreso y modificación de calificaciones.
- ALUMNO**:** Consulta de su boletín de calificaciones e historial de asistencias personales.
- PRECEPTOR y DIRECTIVO**:** Visualización de tableros estadísticos y tasas de aprobación (solo lectura).

4.4 Edición de usuarios

Ubique al usuario en la tabla y presione el botón Editar. Modifique los campos permitidos (Nombre, Apellido, Correo Electrónico). Presione Guardar cambios.

4.5 Activar y desactivar usuarios

En la fila del usuario, ubique el conmutador o botón de Estado. Al desactivar un usuario, el atributo activo cambia a false. El usuario no podrá iniciar sesión. Cualquier intento de autenticación retornará el error *"Usuario inactivo"*.

4.6 Restablecimiento de contraseña (Reset)

Procedimiento para blanquear la clave de un usuario que la ha olvidado: Busque al usuario en la lista. Haga clic en Restablecer Contraseña. Confirme la acción en la ventana emergente. Proceso del backend: Genera una nueva clave temporal. Envía un correo automático vía Spring Mail al usuario. Modifica el campo primerIngreso a true. En el siguiente acceso, el usuario deberá usar la clave recibida y crear una nueva.

5. Gestión de Cursos

El módulo de Cursos establece la oferta académica por año lectivo y división. Diríjase a Cursos y Divisiones -> Nuevo Curso. Complete los datos: Año Lectivo (ej. 1°, 2°, 3° Año); División (ej. 1°, 2°, 3°); Turno (Mañana, Tarde, Noche). Presione Guardar.

6. Gestión de Materias

Permite definir la caja curricular de la Escuela Ing. E. Latzina (ET35). Ingrese a Materias -> Nueva Materia. Complete: Nombre de la Asignatura (ej. *Matemática*, *Dibujo Técnico*, *Base de Datos*, Código de Materia, Año correspondiente. Presione Guardar.

7. Gestión de Bloques (Bloques Académicos)

Un Bloque Académico representa la vinculación tripartita entre un Profesor, una Materia y un Curso/División para un ciclo determinado. Ingrese al módulo Bloques Académicos -> Crear Bloque. Seleccione la Materia en el desplegable. Seleccione el Curso/División asignado. Seleccione el Profesor Titular / Suplente. Indique el Ciclo

Lectivo correspondiente. Presione Asignar Bloque. A partir de este momento, la asignatura aparecerá habilitada en el panel del docente para la carga de calificaciones.

8. Gestión de Notificaciones y Correos

El sistema utiliza Spring Mail configurado mediante el protocolo SMTP de la institución. Los envíos automáticos son de alta de nuevo usuario (envío de credencial inicial) y de restablecimiento administrativo de clave (envío de clave temporal). El administrador puede revisar el registro de correos generados para verificar si se produjeron rebotes por casillas mal ingresadas o fallas en el servidor SMTP.

9. Auditoría

El sistema guarda un registro cronológico de acciones sensibles (Audit Trail). La información disponible en auditoría es la fecha y hora del evento, el usuario actor, la operación y la entidad Afectada.

10. Seguridad

Los mecanismos de protección implementados son: Hasheado de Claves con la implementación de BCrypt para que ninguna contraseña se almacene en texto plano; Tokens de Sesión para autenticación basada en JWT con tiempo de expiración programado; Control de Primer Ingreso forzado mediante la bandera primerIngreso = true para evitar el uso prolongado de claves temporales; y Control de Acceso por Roles protegido en el *backend* mediante anotaciones @PreAuthorize en los controladores Spring Boot y *guards* de navegación en Next.js 14.

11. Permisos y Roles (Matriz de Control de Acceso)

Funcionalidad / Módulo	Admin	Oficina	Profesor	Alumno	Directivo / Preceptor
Gestión de Usuarios (Alta/Edición)	Total	Lectura	No	No	No
Restablecimiento de Claves	Total	No	No	No	No
Creación de Cursos y Materias	Total	Lectura	No	No	No

Asignación de Bloques Docentes	Total	No	No	No	No
Inscripción de Alumnos a Cursos	Lectura	Total	No	No	No
Carga de Calificaciones	No	No	Total	No	No
Consulta de Boletín	Sí	Sí	Sí	Propio	Sí

Acceso a Auditoría del Sistema	Total	No	No	No	No
Reportes y Estadísticas Globales	Sí	No	No	No	Lectura

12. Validaciones y Errores Administrativos

Situación	**Mensaje del Sistema**	**Causa Probable**	**Solución Recomendada**
Alta de usuario con DNI existente	"El DNI ya se encuentra registrado en el sistema"	Intento de registrar un documento duplicado.	Verifique en el listado si el usuario ya existe (puede estar inactivo).

Alta de usuario con Email existente	"El correo electrónico ya está en uso"	La casilla de correo fue asignada a otro perfil.	Solicite una dirección institucional alternativa o edite el usuario existente.
Falla al enviar correo	"Error al enviar el correo de bienvenida"	Servidor SMTP no disponible o casilla mal tipeada.	Verifique la casilla ingresada y ejecute un reseteo de contraseña posterior.
Asignación de Bloque duplicado	"Ya existe un bloque para este curso y materia"	La asignatura ya fue asignada a otro profesor en ese curso.	Elimine o modifique el bloque previo antes de reasignar.

13. Buenas Prácticas para el Administrador

- Confidencialidad: Mantenga la cuenta ADMIN en estricta reserva. No la utilice para realizar tareas administrativas diarias que correspondan al rol de OFICINA.
- Restablecimiento seguro: No entregue contraseñas manualmente ni por mensajes informales. Utilice siempre el botón de restablecimiento para que el sistema emita la clave temporal oficial.
- Cierre de sesión: Al ausentarse de su puesto de trabajo, cierre la sesión del navegador para evitar accesos no autorizados al panel de control.
- Revisión de Auditoría: Consulte periódicamente la tabla de auditoría para verificar cambios de estado de usuarios o asignaciones de bloques.

14. Problemas Frecuentes

- El usuario afirma que no recibió la contraseña temporal. El correo enviado por Spring Mail pudo ser desviado a la carpeta de correo no deseado (*Spam*) o el correo registrado contenía un error de tipeo. Verifique la dirección ingresada en el perfil del usuario. Si era incorrecta, corríjala y presione Restablecer Contraseña.
- El usuario cambió su clave pero el sistema le sigue pidiendo cambiarla. La transacción de cambio de contraseña no finalizó correctamente o el parámetro primerIngreso no fue actualizado a false. Reintente el proceso ejecutando un reseteo de clave nuevamente desde el panel.